

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

本清单列示资源来源、许可、使用方式和团队开发内容。机械平台与视觉框架采用上游资源，教学规则、分步课程和交互反馈由项目应用层实现。

1. AmazingHand软件

资源名称及类型	AmazingHand软件
版本/来源	Pollen Robotics官方仓库 https://github.com/pollen-robotics/AmazingHand
许可证/授权类型	Apache-2.0
使用/开放方式	机械控制接口集成
关键义务/限制	保留版权、许可及修改说明
团队自主修改或开发内容	Maix/Titan接口与课程控制
合规状态	上游软件与项目应用分别列示

2. AmazingHand机械设计

资源名称及类型	AmazingHand机械设计
版本/来源	四指、八自由度；官方仓库 https://github.com/pollen-robotics/AmazingHand
许可证/授权类型	CC BY 4.0
使用/开放方式	机械结构装配与实体示范
关键义务/限制	注明设计来源及修改内容
团队自主修改或开发内容	课程动作与控制集成
合规状态	机械设计来源已注明

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

3. MaixPy、MaixCDK

资源名称及类型	MaixPy、MaixCDK
版本/来源	Sipeed官方框架 https://github.com/sipeed/MaixPy https://github.com/sipeed/MaixCDK
许可证/授权类型	Apache-2.0；框架组件独立许可
使用/开放方式	设备侧API调用
关键义务/限制	保留组件归属及许可文件
团队自主修改或开发内容	视觉重试、时效与课程接入
合规状态	SDK作为外部运行依赖

4. 手部检测与关键点模型

资源名称及类型	手部检测与关键点模型
版本/来源	hand_landmarks.mud；Sipeed https://wiki.sipeed.com/maixpy/doc/zh/vision/hand_landmarks.html
许可证/授权类型	资源提供方模型使用条款
使用/开放方式	MaixCAM2设备侧推理
关键义务/限制	按模型资源条款使用
团队自主修改或开发内容	二维几何规则与课程判定
合规状态	成果包提供模型调用代码

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

5. RT-Thread、Titan BSP

资源名称及类型	RT-Thread、Titan BSP
版本/来源	工程：RT-Thread 5.1.0、FSP 6.4.0 https://github.com/RT-Thread/rt-thread https://github.com/renesas/fsp
许可证/授权类型	RTOS Apache-2.0；FSP核心BSD-3-Clause
使用/开放方式	Titan控制节点运行
关键义务/限制	保留各组件版权与许可
团队自主修改或开发内容	协议、遥测与动作控制
合规状态	版本取自控制工程配置

6. Python、Node.js

资源名称及类型	Python、Node.js
版本/来源	Python 3.12.14；Node.js v24.19.0 https://www.python.org/ https://nodejs.org/
许可证/授权类型	PSF License v2；Node.js主体MIT
使用/开放方式	主机运行与测试
关键义务/限制	运行时组件保留原有许可
团队自主修改或开发内容	Python/JS测试宿主
合规状态	版本取自实际测试记录

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

7. GCC/ARM工具链

资源名称及类型	GCC/ARM工具链
版本/来源	宿主GCC 8.1.0；Arm工程配置13.3 https://gcc.gnu.org/ https://developer.arm.com/
许可证/授权类型	GCC GPLv3；适用运行库例外
使用/开放方式	本机构建与链接
关键义务/限制	工具及运行库分别适用许可
团队自主修改或开发内容	C协议验证与构建适配
合规状态	工具链作为外部构建依赖

8. DeepSeek建议API

资源名称及类型	DeepSeek建议API
版本/来源	默认配置：deepseek-flash；HTTPS https://api-docs.deepseek.com/ https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-terms-of-use.html
许可证/授权类型	DeepSeek服务条款
使用/开放方式	按课程摘要请求文本建议
关键义务/限制	按服务条款使用输出
团队自主修改或开发内容	摘要核对、来源与本地规则建议
合规状态	独立建议接口；配置可替换

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

9. 生成式AI开发辅助

资源名称及类型	生成式AI开发辅助
版本/来源	项目代码、审查与文稿工作流 项目开发记录与团队工作流
许可证/授权类型	所用平台服务条款
使用/开放方式	开发、审查与文稿辅助
关键义务/限制	团队完成采用判断与修改
团队自主修改或开发内容	需求设计、集成与验证
合规状态	辅助内容由团队整理使用

10. 手语与求助情境资料

资源名称及类型	手语与求助情境资料
版本/来源	W3C、基金会等原始网页 https://www.w3.org/WAI/media/av/sign-languages/ https://canadianwomen.org/signal-for-help/
许可证/授权类型	资料来源网站使用条款
使用/开放方式	文献引用与情境概述
关键义务/限制	注明作者与资料来源
团队自主修改或开发内容	教学情境与课程说明
合规状态	参考文献列明来源

开源及第三方资源使用清单

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 资源来源与使用说明

11. 项目应用源码、测试与文档

资源名称及类型	项目应用源码、测试与文档
版本/来源	项目应用源码快照；随包校验清单
许可证/授权类型	项目应用材料；外部资源独立许可
使用/开放方式	提供课程、交互、协议与测试源码
关键义务/限制	保留资源来源及修改说明
团队自主修改或开发内容	几何规则、步骤记忆、报告、文字卡与建议接口
合规状态	源码、文档及运行记录随包提供

系统运行与测试佐证

知手同行——AI视觉引导的手语教学机器人 · 系统组成与实机运行

01 实体手语教学系统

四指、八自由度机械手与端侧视觉节点、控制节点组成手语入门桌面教学系统。课程包括基础手型7项、日常表达原型5项和应急辅助1项（求助动作）。浏览器提供步骤引导与结果查看，机械手执行预设示范。

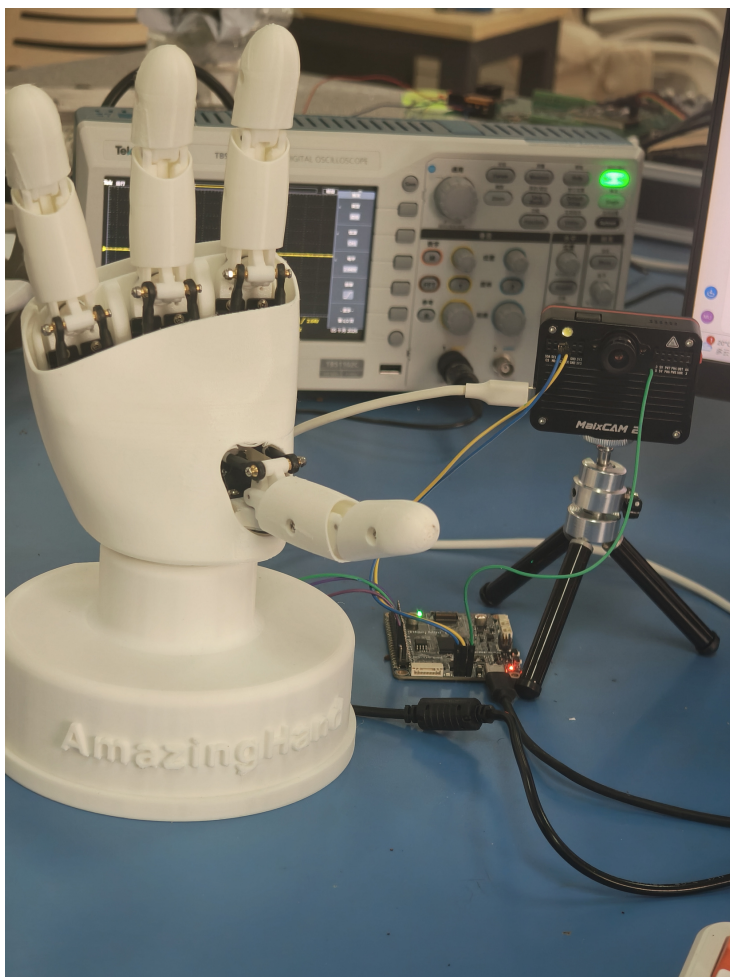


图 S1 机械手、视觉节点与控制节点构成桌面教学系统。

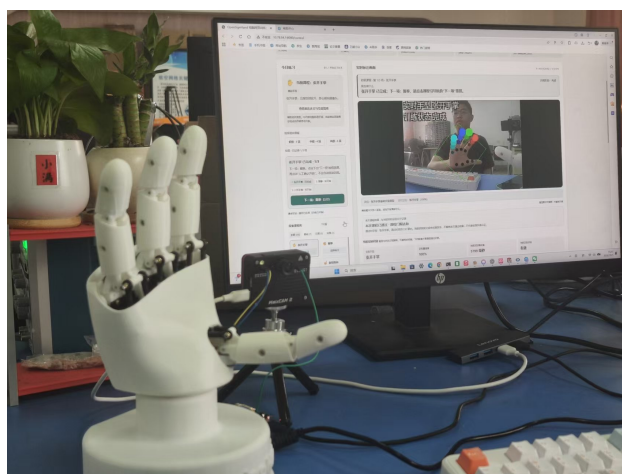


图 S2 机械执行机构与实际运行页面同场展示。

中级四项练习完成

课程完成记录与实时反馈

02 四项课程完成记录

中级基础手型组合课程记录为 4/4，包含食指指向、竖拇指、L 形手型与 OK 捏合手型。保存的通过保持值依次为 349、348、346、322 ms。

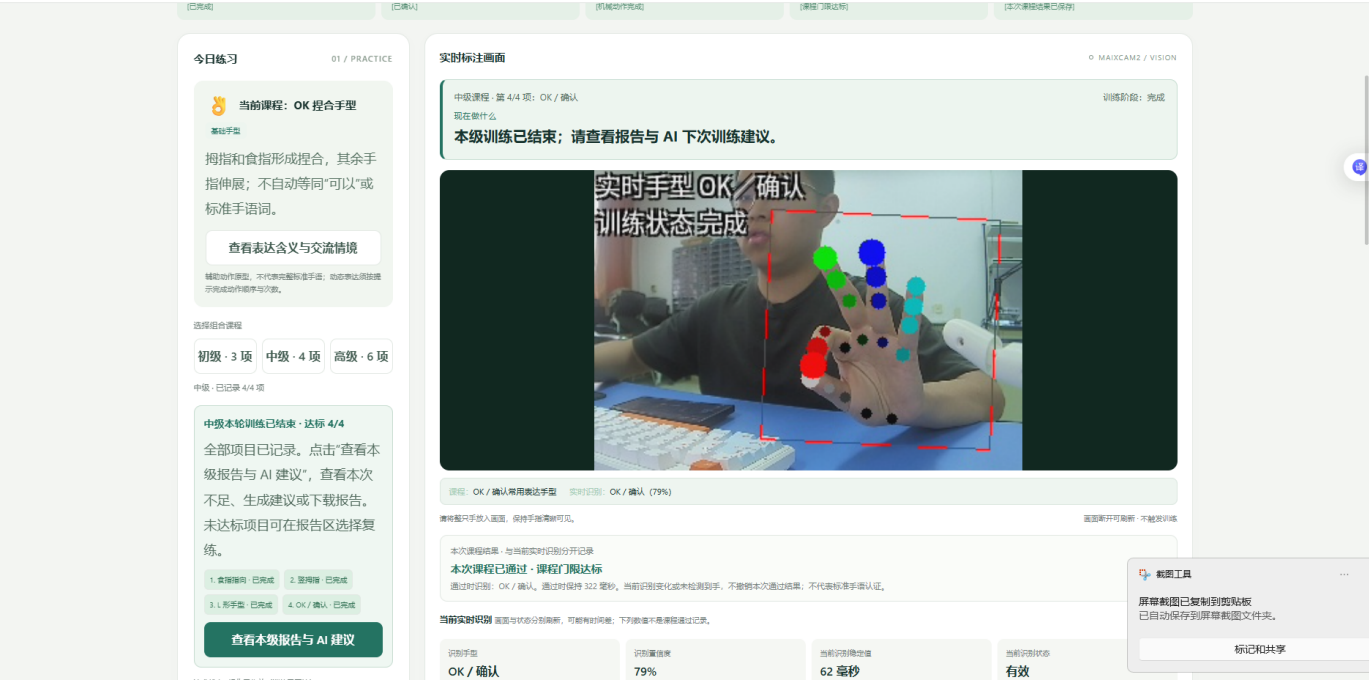


图 S3 中级课程完成状态及实际视觉画面（原始浏览器截图）。

AI 训练分析 · 下次怎么练

基于实际课程记录生成练习参考，不参与识别评分或机械手控制。

本次记录

4 / 4 项

课程判定达标

4 项

待量核项目

食指指向、竖拇指、L 形手型

本轮结果 · 先看结论

食指指向 · 课程达标 · 通过时保持 349 毫秒

竖拇指 · 课程达标 · 通过时保持 348 毫秒

L 形手型 · 课程达标 · 通过时保持 346 毫秒

OK / 确认 · 课程达标 · 通过时保持 322 毫秒

课程达标不是识别准确率；人工复核单独记录。

图 S4 已保存课程报告区域，保持值取自本次运行记录。

课程完成比例反映本轮练习进度；当前识别读数展示实时反馈，保存记录用于回看课程结果。

“你好” 两步动作原型与进度记忆

界面状态 · 伸出食指 → 切换竖拇指

03 从步骤引导到完成保存

界面依次显示第 1/2 步、已确认 1 步后进入第 2/2 步，以及动作序列 2/2 完成。步骤引导与已确认进度分离，使动作转场后仍保留已完成记录。

单项练习：你好
训练阶段：现在请对着摄像头模仿
现在做什么
当前第 1/2 步：伸出食指（已确认 0 步）· 按提示切换，保持约 0.3 秒

单项练习：你好
训练阶段：现在请对着摄像头模仿
现在做什么
当前第 2/2 步：切换竖拇指（已确认 1 步）· 尚未满足：当前标签符合本步要求。图像估计可能有误，不代表你做错。

本次课程结果 · 与当前实时识别分开记录
本次课程已通过 · 动作序列 2/2
通过时识别：竖拇指。当前识别变化或未检测到手，不撤销本次通过结果；不代表标准手语认证。

图 S5 原始截图中的开始、转场和完成状态区域。



图 S6 两步练习完成界面与已保存进度。

“你好” 两步动作课程组织实体示范、顺序模仿和结果保存，运行视频展示对应的机械动作与网页反馈。

课程报告与下一次练习建议

课程报告 · 本地规则建议与来源说明

04 课程记录驱动的建议展示

报告汇总课程结果、已保存保持值及练习情况；建议模块展示来源与处理说明。本次运行采用本地规则建议，为后续复练提供参考。



图 S7 报告与建议区域原始界面。

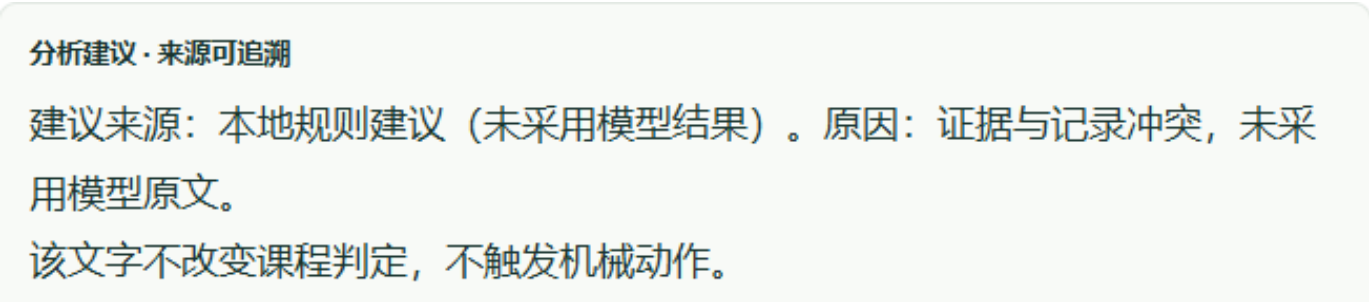


图 S8 本地规则建议来源与处理说明。

面向面对面交流的文字沟通卡

文字沟通卡 · 快捷短句、自定义输入、大字展示

05 教学练习之外的主动表达

用户可选择快捷短句，或主动输入要表达的文字，再通过大字卡展示给对方。文字沟通卡与课程练习互补，适用于入门交流及辅助表达。



图 S9 文字沟通卡原始界面。



图 S10 自定义输入与大字展示区域。

源码快照与工程验证

应用源码与测试记录

06 可复现的主机测试

复现环境：Windows；Python 3.12.14；Node.js v24.19.0。主机测试使用模型与硬件接口替身，通过本机 HTTP 接口验证交互流程。

验证项目	测试结果	范围
扩展功能测试	239/241 通过 21.670 s	课程、网页交互、协议、建议来源与集成
步骤与展示针对测试	51/51 通过 2.908 s	步骤进度、人工复核分列、页面与报告
端侧应用配置预检	通过	应用文件、语法与配置预检

统计口径

各测试套件按各自用例范围分别统计。实机中级课程完成 4/4、两步课程完成 2/2，主机测试结果取自执行记录，分别展示实机功能与工程复验情况。

记录与复现入口

成果包中的 README 提供安装和执行命令；“验证记录”保存实际输出，“源码文件校验清单”逐文件记录 SHA-256，便于核对当前提交快照。

课程与交互验证

测试覆盖课程步骤、页面提示、人工复核与报告状态；人工复核结果独立记录。各套件的执行输出与源码校验清单随成果包提供。